

Andrés Felipe Restrepo Ochoa

Desarrollador Backend Junior

Medellín, Colombia · +57 310 482 7715 · andres.restrepo.dev@correomail.com
github.com/afrestrepo-dev · linkedin.com/in/andres-restrepo-ochoa

Resumen Profesional

Desarrollador backend junior con dos años de experiencia construyendo y manteniendo servicios en Python y Java sobre bases de datos relacionales. Nivel de inglés C1, con experiencia trabajando en equipos distribuidos y documentación técnica en ese idioma. Enfoque en la resolución de problemas lógicos: diseño de modelos de datos normalizados, optimización de consultas y depuración de sistemas en producción. Orientado a entregar código medible, probado y documentado.

Experiencia Profesional

Desarrollador Backend Junior — Nordvia Systems S.A.S.

Marzo 2024 – Actualidad · Medellín (híbrido)

- Rediseñé el modelo de datos del módulo de facturación migrando de un esquema desnormalizado a tercera forma normal en PostgreSQL, reduciendo el tiempo promedio de consulta de 2.4 s a 380 ms.
- Implementé una capa de caché con Redis sobre los endpoints de consulta más usados del API de clientes, disminuyendo la carga sobre la base de datos en un 61% en horas pico.
- Automaticé la suite de pruebas de integración con pytest y GitHub Actions, elevando la cobertura del 34% al 78% y eliminando tres regresiones recurrentes en despliegues.

Practicante de Desarrollo de Software — Quantia Labs

Julio 2023 – Febrero 2024 · Bogotá (remoto)

- Desarrollé un servicio de sincronización de inventarios en Java con Spring Boot que consolidaba datos de cuatro proveedores externos, reduciendo la conciliación manual de 6 horas semanales a 20 minutos.
- Refactoricé 14 procedimientos almacenados heredados en SQL Server aplicando índices compuestos, logrando una mejora del 45% en el tiempo de generación de reportes mensuales.
- Documenté el API interno con OpenAPI y escribí la guía de onboarding técnico, disminuyendo el tiempo de incorporación de nuevos practicantes de dos semanas a cinco días.

Proyectos Destacados

SIGA — Sistema de Gestión Académica

PostgreSQL · Python · FastAPI · Docker — github.com/afrestrepo-dev/siga-academico

Problema: una institución educativa pequeña gestionaba matrículas y notas en hojas de cálculo, con duplicidad de registros y sin trazabilidad de cambios.

Arquitectura: modelo relacional de 18 tablas en tercera forma normal, con restricciones de integridad referencial, triggers de auditoría y vistas materializadas para los reportes de rendimiento. API REST en FastAPI, empaquetada en Docker Compose junto a la base de datos.

Impacto técnico: eliminó los registros duplicados mediante llaves compuestas, redujo el cierre de período académico de tres días a cuatro horas y dejó historial completo de modificaciones por usuario. Repositorio con diagrama entidad-relación, migraciones versionadas y 62 pruebas automatizadas.

Motor de Rutas Óptimas en C++

C++17 · CMake · Google Test — github.com/afrestrepo-dev/rutas-optimas

Problema: calcular rutas de reparto sobre grafos urbanos de gran tamaño con restricciones de ventana horaria, donde las librerías genéricas resultaban demasiado lentas.

Arquitectura: implementación propia de A* con heurística geográfica y cola de prioridad basada en heap binario, sobre una representación de grafo en listas de adyacencia comprimidas para reducir uso de memoria.

Impacto técnico: procesa grafos de 120.000 nodos en menos de 900 ms, un 70% más rápido que la implementación base con Dijkstra, con un 40% menos de consumo de memoria. Repositorio documentado con benchmarks reproducibles y cobertura de pruebas del 85%.

Habilidades Técnicas

Lenguajes de Programación: Python, Java, C++, SQL, JavaScript

Bases de Datos: PostgreSQL, SQL Server, MySQL, Redis, diseño y normalización de modelos relacionales

Herramientas y Control de Versiones: Git, GitHub Actions, Docker, Docker Compose, Linux, Postman, CMake, pytest, JUnit

Frameworks: FastAPI, Spring Boot, Flask

Habilidades Blandas: Comunicación técnica escrita, trabajo en equipos distribuidos, pensamiento analítico, documentación de código, mentoría a practicantes

Educación

Ingeniería de Sistemas — Universidad Tecnológica del Valle de Aburrá

2020 – 2024 • Medellín, Colombia

Trabajo de grado: *Evaluación comparativa de estrategias de indexación en bases de datos relacionales para cargas de lectura intensiva.*

Idiomas

Español: Nativo

Inglés: C1 — Certificado EF SET, 2023